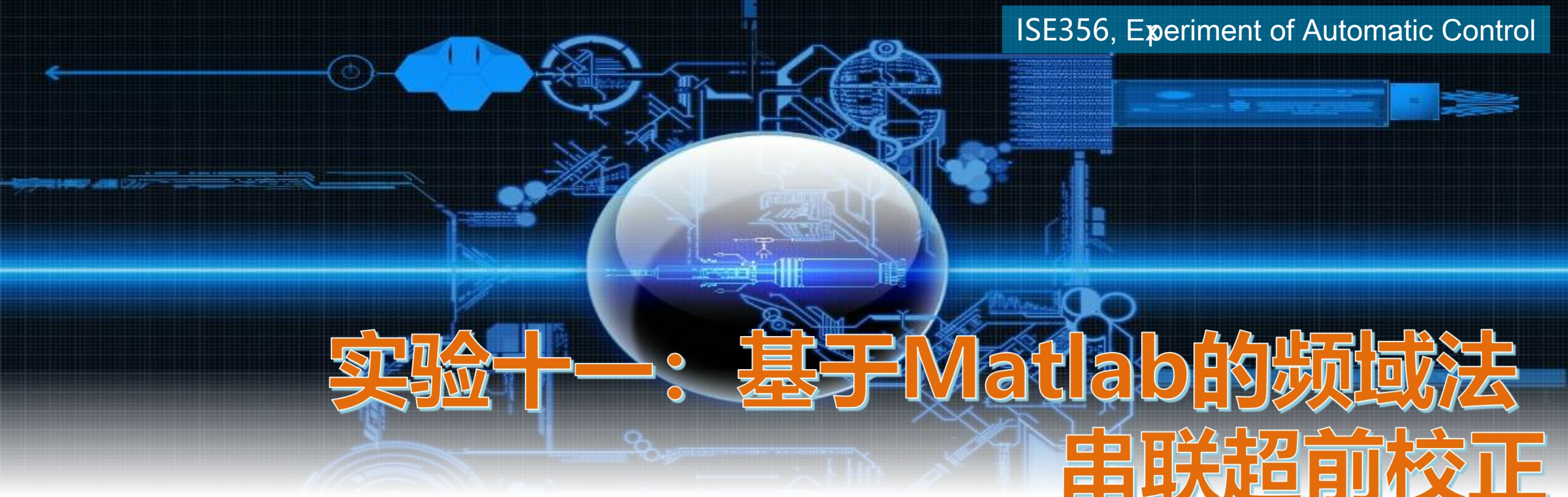


实验十一：基于Matlab的频域法串联超前校正

李中华
lizhongh@mail.sysu.edu.cn
Office: 工学园1-708

提 纲

一．实验目的
二．实验任务/要求
三．实验仪器、设备及材料
四．实验原理
五．实验步骤
六．实验报告

一、实验目的

A. 对给定系统设计满足频域性能指标的串联校正装置。

B. 掌握频率法串联有源和无源超前校正网络的设计方法。

C. 掌握串联校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响。

二、实验要求

(1) 频率法有源超前校正装置的设计。

(2) 频率法无源超前校正装置的设计。

三、实验仪器



计算机



Matlab软件平台

四、实验原理

- 频率法校正的设计思路
- 串联超前校正装置
- 用频率法对系统进行串联超前校正的一般步骤

1、频率法校正的设计思路

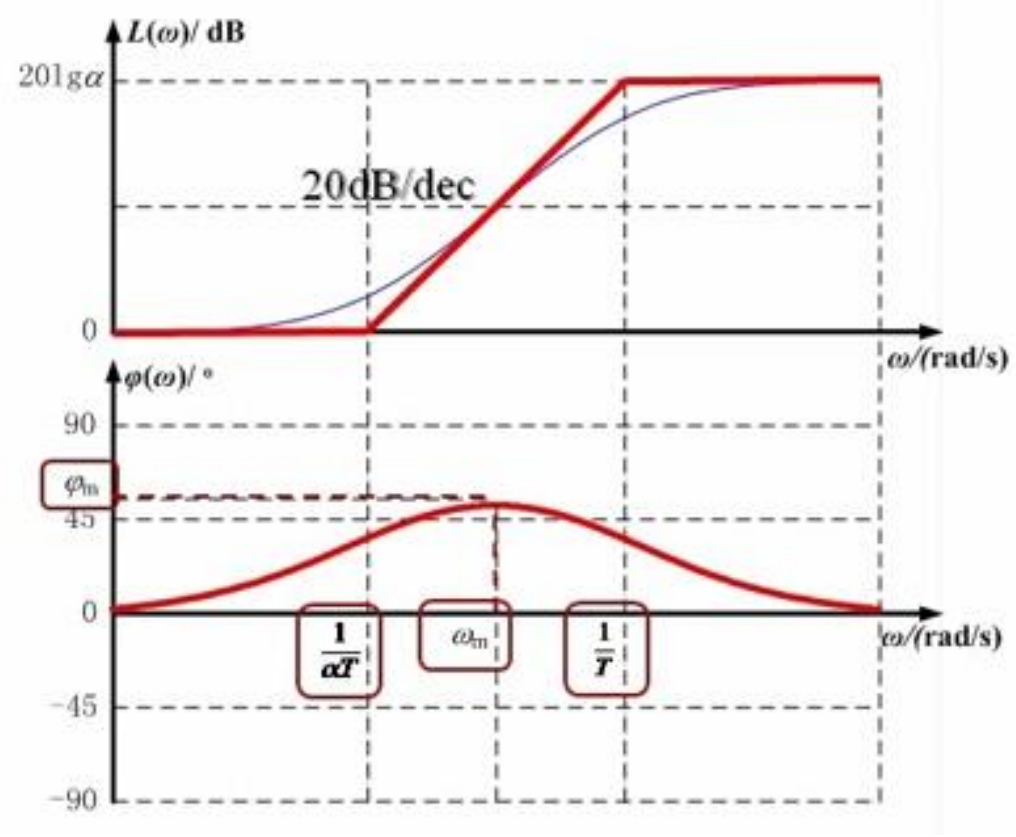
- 一般来说，开环频率特性的低频段表征了闭环系统的稳态性能，中频段表征了闭环系统的动态性能，高频段表征了闭环系统的复杂性和噪声抑制性能。因此，用频率法对系统进行校正的基本思路是：通过所加校正装置改变系统开环频率特性的形状，使校正后系统的开环频率特性具有如下特点：

  - 低频段的增益充分大，满足稳态精度的要求。
  - 中频段幅频特性的斜率为 - 20dB/dec，并占据充分宽的频带，以保证具备适当的相角裕度。
  - 高频段要求增益尽快减小，以较少噪声的影响。

2、串联超前校正装置

- 用频率法对系统进行超前校正的基本原理是：利用超前校正网络的相位超前特性来增大系统的相位裕度，以达到改善系统瞬态响应的目标。

- 串联超前校正的特点：
  - 中频段有微分作用，使开环截止频率增加，系统响应速度加快；
  - 通过相角超前特性，使得系统相角裕度增加，超调量减小。
  - 但由于频率特性高频段幅值提高，系统抗干扰能力降低。



2、串联超前校正装置

■ 常用的校正装置：**无源超前校正网络**和**有源超前校正网络**

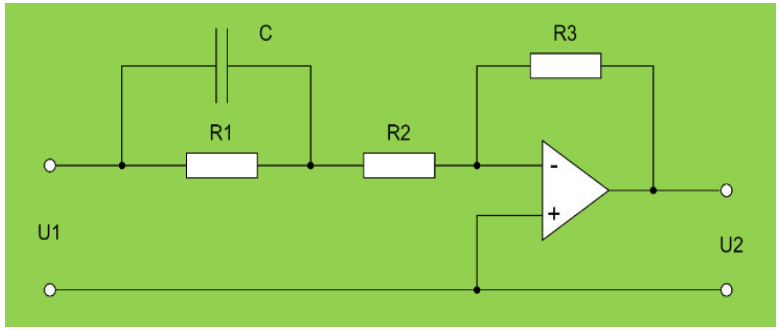


图1. 有源超前校正网络

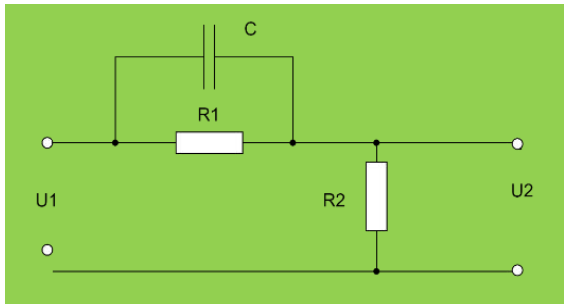


图2. 无源超前校正网络

组成： 阻容元件+运算放大器。
优点： 具有能量放大与补偿能力，便于调节。
缺点： 特性容易漂移

组成： 阻容元件。
优点： 校正元件的特性比较稳定。
缺点： 信号传递中会产生幅值衰减，通常需要接入放大器，但可能带来负载效应。

2、串联超前校正装置

■ （1）有源超前校正网络。

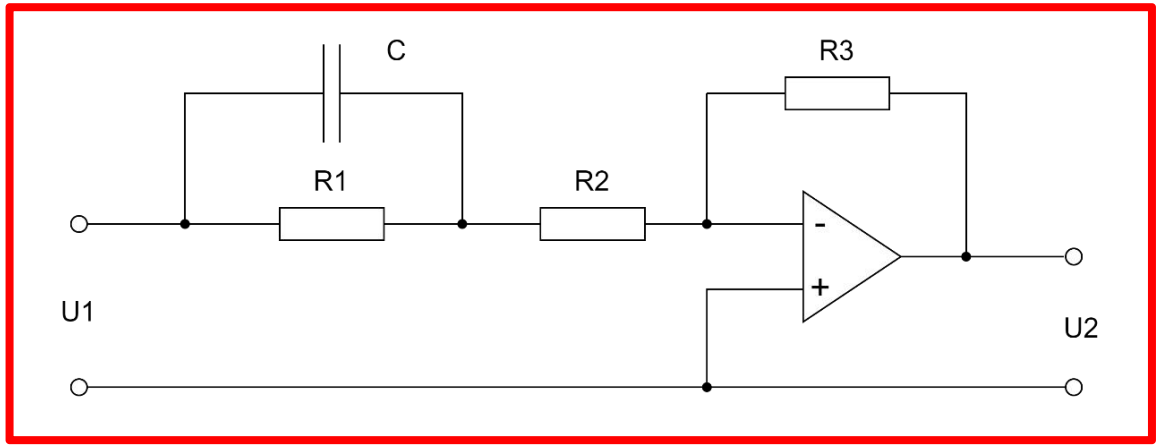


图 1 所示为常用的有源超前网络，其传递函数为

$$G_c(s)=K\frac{1+Ts}{1+\beta Ts}$$

式中，T 为时间常数，$T=R_1C$，β 为分度系数，$\beta=\frac{R_2}{R_1+R_2}<1$，

$K=\frac{R_3}{R_1+R_2}$。

2、串联超前校正装置

■ （2）无源超前校正网络。

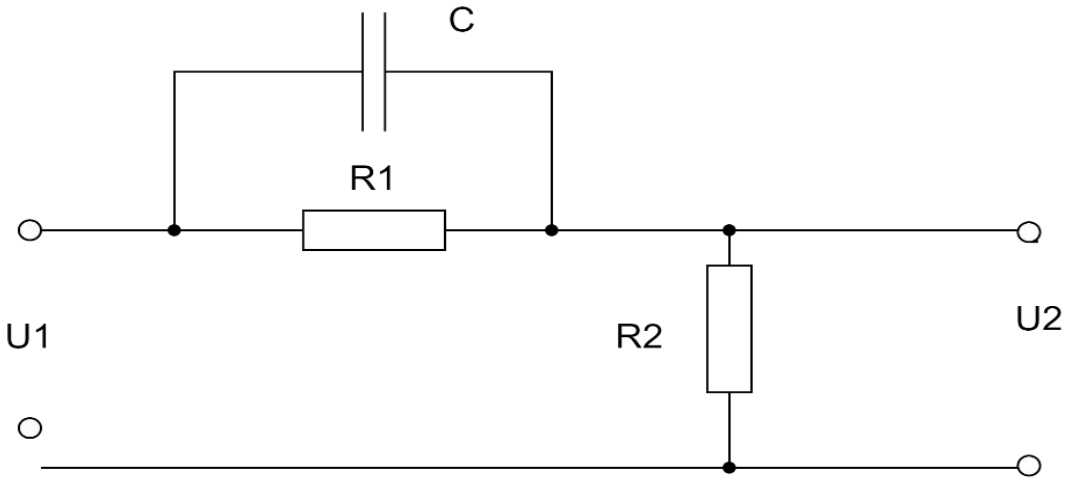


图 2 所示为常用的无源超前网络，假设该网络信号源的阻抗很小，可以忽略不计，而输出负载的阻抗为无穷大，则其传递函数为

$$G_c(s)=\frac{1}{\alpha}\times\frac{1+\alpha Ts}{1+Ts}$$

式中，T 为时间常数，$T=\frac{R_1R_2C}{R_1+R_2}$，$\alpha$ 为分度系数，

$\alpha=\frac{R_1+R_2}{R_2}>1$。

2、串联超前校正装置

■ （2）无源超前校正网络。

超前网络的零极点分布如图 3 所示。由于 $\alpha>1$，故超前网络的负实零点总是位于负实极点之右，两者之间的距离由常数 α 决定。由此可知，改变 α 和 T（即电路的参数 R_1、R_2、C）的数值，超前网络的零极点可在 s 平面的负实轴任意移动。

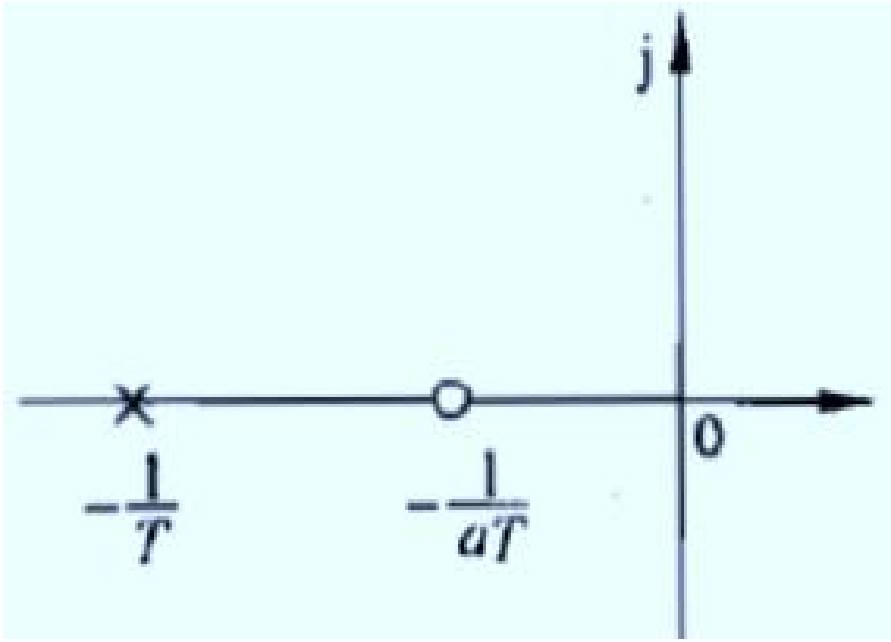


图3. 零极点分布

2、串联超前校正装置

■ （2）无源超前校正网络。

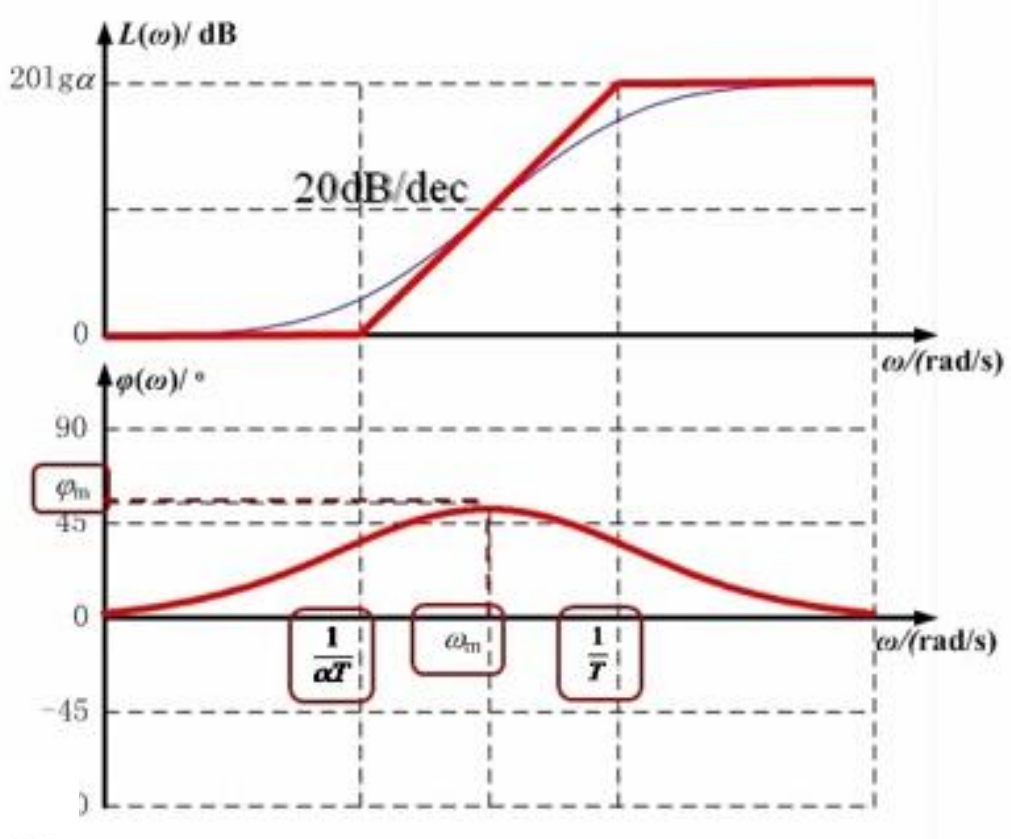
对数频率特性

□ 幅频特性

$$L(\omega)=20\lg\sqrt{1+(\alpha T\omega)^2}-20\lg\sqrt{1+(T\omega)^2}$$

□ 相频特性

$$\varphi(\omega)=\arctan\alpha T\omega-\arctan T\omega$$



超前网络对频率在 $1/aT$ 至 $1/T$ 之间的输入信号有明显的微分作用，在该频率范围内，输出信号相角比输入信号相角超前，超前网络的名称由此而得。

在最大超前角频率 ω_m 处，具有最大超前角 φ_m，且 ω_m 正好处于频率 $1/aT$ 和 $1/T$ 的几何中心。

$$\varphi_m=\sin^{-1}\frac{\alpha-1}{\alpha+1}$$

$$L(\omega_m)=10\lg\alpha$$

3、用频率法进行串联超前校正的一般步骤

（1）根据稳态误差的要求，确定开环增益 K。

（2）根据所确定的开环增益 K，画出未校正系统的伯德图，计算未校正系统的相位裕度 γ。

（3）计算超前网络参数 α 和 T。

3、用频率法进行串联超前校正的一般步骤

（a）根据截止频率 ω_c'' 的要求，选择最大超前角频率等于要求的系统截止频率，即 $\omega_m = \omega_c''$，以保证系统的响应速度，并充分利用网络的相角超前特性。显然，$\omega_m = \omega_c''$ 成立的条件是：

$$-L_o(\omega_c'') = L_c(\omega_c) = 10\lg\alpha,$$

可以确定 α，再由 $T = \dfrac{1}{\omega_m\sqrt{\alpha}}$ 可以确定 T。

3、用频率法进行串联超前校正的一般步骤

（b）如果对截止频率没有特别要求，则可以由给定的相位裕度 γ'' 计算超前校正装置提供的相位超前量 φ，即

$$\varphi=\varphi_m=\gamma''-\gamma+\varepsilon$$

式中，γ'' 是给定的相位裕度；γ 是未校正系统的相位裕度；ε 是补偿修正量，用于补偿因超前校正装置的引入，使系统截止频率增大而增加的相角滞后量。ε 的值通常是这样估计的：如果未校正系统的开环对数幅频特性在截止频率处的斜率为－40dB/dec，ε 一般取 5°~10°；如果为－60dB/dec，则 ε 取 15°~20°。

3、用频率法进行串联超前校正的一般步骤

根据所确定的最大相位超前角 φ_m，按 $\alpha=\dfrac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ 算出 α 的值，然后计算校正装置在 ω_m 处的幅值 $10\lg\alpha$。由未校正系统的对数福频特性曲线，求得其幅值为 $-10\lg\alpha$ 处的频率，该频率 ω_m 就是校正后系统的开环截止频率 ω_c''，即 $\omega_c''=\omega_m$。

3、用频率法进行串联超前校正的一般步骤

（d）确定校正网络的转折频率 ω_1 和 ω_2。

$$\omega_1 = \frac{\omega_m}{\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{T},$$

$$\omega_2 = \omega_m \sqrt{\alpha} = \frac{1}{\alpha T}$$

（e）画出校正后系统的伯德图，验证已校正系统的相位裕度 γ''。如果不满足，则需增大 ε 的取值，从第（c）步重新开始进行计算。

（f）将原有开环增益增加 α 倍，补偿超前网络产生的幅值衰减，确定校正网络组件的参数。

五、实验步骤

■ 频域法有源超前校正装置的设计

【例 1】已知单位负反馈系统被控制对象的传递函数为

$$G_0(s)=\frac{K_0}{s(0.1s+1)(0.001s+1)}$$

试用频率法设计串联有源超前校正装置，使系统的相位裕度 $\gamma \geq 45°$，静态速度误差系数 $K_v=1000s^{-1}$。

五、实验步骤

【解】

（1）根据系统稳态误差的要求，确定系统的开环放大系数 K_0。

由于要求 $K_v=1000$，则

$$K_v=\lim_{s\to 0}\frac{sK_0}{s(0.1s+1)(0.001s+1)}=K_0=1000$$

则未校正系统的开环传递函数为

$$G_0(s)=\frac{1000}{s(0.1s+1)(0.001s+1)}$$

五、实验步骤

（2）绘制未校正系统的伯德图，确定未校正系统的幅值裕度 h 和相位裕度 γ。

MATLAB 程序为：

```
num=1000;
den=conv([1, 0], conv([0.1, 1], [0.001, 1]));
G0=tf(num, den);
margin(G0)
```

运行结果显示，未校正系统的幅值裕度为0.0864dB，此时对应相频特性穿越 - 180°线处的频率为100rad/s；相位裕度为0.0584°，截止频率为99.486rad/s。未校正系统的幅值裕度和相位裕度几乎为零，系统处于临界稳定状态，实际上属于不稳定系统，不能正常工作。

五、实验步骤

（3）设计串联超前装置，确定有源超前校正装置提供的相位超前量φ。

由于对校正后的截止频率ω_c没有提出要求，由给定的相位裕度计算系统需要增加的相位超前角，$\varphi_m = 45° - 0.0584° + 8° \approx 53°$（附加角度为$8°$）。

（4）确定校正网络的转折频率ω_1和ω_2，然后确定校正器的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{\frac{s}{\omega_1} + 1}{\frac{s}{\omega_2} + 1} = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$

五、实验步骤

MATLAB 参考程序如下：

```
num=1000;
den=conv([1,0], conv([0.1, 1], [0.001, 1]));
G0=tf(num,den);     %未校正系统的开环传递函数
[Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(G0); %未校正系统的频域性能指标
w=0.1:0.1:10000;    %确定频率采样的间隔值
[mag, phase]=bode(G0,w);
magdb=20*log(mag);      %计算对数幅频响应值
phim1=45;
deta=8;
phim=phim1-Pm+deta;    %确定相位超前角
bita=(1-sin(phim*pi/180))/(1+sin(phim*pi/180)); %确定β值
```

五、实验步骤

```
n=find(magdb+10*log10(1/bita)<=0.0001);
%find( )函数找出满足该式的 magdb 向量所有下标值
wc= w(n(1)); %取第 1 项为 wc 是为了最大限度利用超前相位量
w1=wc*sqrt(bita);
w2=wc/sqrt(bita); %确定校正装置的两个转折频率
numc=[1/w1, 1];
denc=[1/w2, 1];   %令 k=1，确定校正装置的传递函数
Gc=tf(numc, denc);
G=Gc*G0;      %校正后系统的开环传递函数
[Gmc, Pmc, Wcgc, Wcpc]=margin(G);
%校正前后系统的频域性能指标
GmcdB=20*log10(Gmc);
```

五、实验步骤

```
    disp('校正装置的传递函数和校正后系统的开环传递函数'),Gc,G,
    disp('校正后系统的频域性能指标 h, gama, wc'), [GmcdB, Pmc,
Wcpc],
    disp('校正装置的参数 T 和 bita 值'), T=1/w1; [T, bita],
    bode(G0, G);              %绘制校正前和校正后的伯德图
    hold on, margin(G)        %在同一窗口显示校正后的频域指标
```

五、实验步骤

- 程序执行结果显示：
- 校正装置的传递函数和校正后系统的开环传递函数：

$$\frac{0.02366s + 1}{0.002658s + 1}$$

$$\frac{23.66s + 1000}{2.658e\text{-}007\ s^4 + 0.0003684\ s^3 + 0.1037\ s^2 + s}$$

校正后系统的频域性能指标：幅值裕度，相位裕度，截止频率分别为：

14.1912　　40.7175　　206.9575

校正装置的参数T和β值：

0.0237　　0.1123

五、实验步骤

（5）画出校正后系统的伯德图，如图4所示，验证已校正系统的相位裕度 。

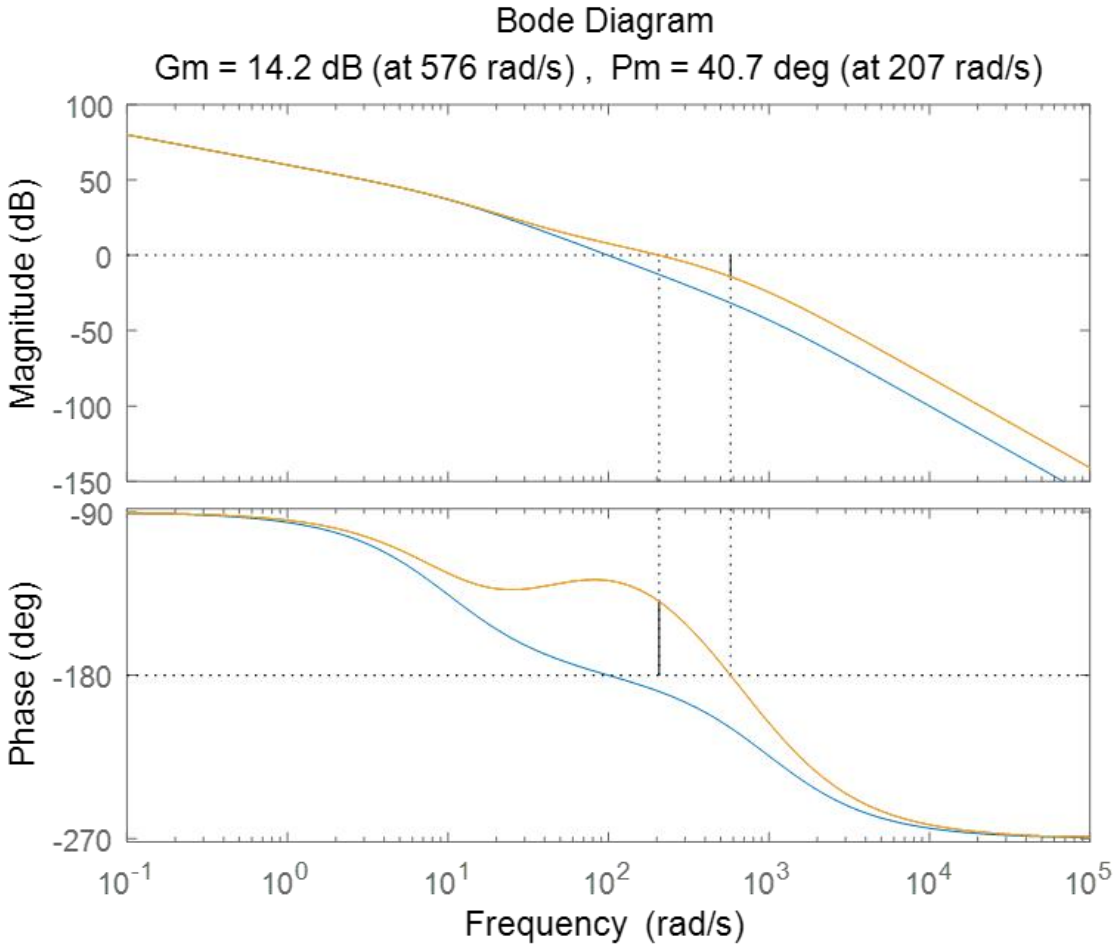


图4.有源超前校正前（蓝）和校正后（黄）的伯德图

由以上程序运行结果可以看出，设计结果完全可以满足系统的指标要求。

五、实验步骤

（6）根据超前校正的参数，确定有源超前网络组建的值。

由 $\beta=\frac{R_2}{R_1+R_2}$，$T=R_1C$，取 C=1uF，则

$$R_1=\frac{T}{C}=\frac{0.0174}{1\times10^{-6}}\Omega=17.4\text{k}\Omega$$

$$R_2=\frac{\beta R_1}{1-\beta}=\frac{0.1123\times17.4}{1-0.1123}\Omega=2.2\text{k}\Omega$$

将以上计算值标称化，取 $R_1=18\text{k}\Omega$，$R_2=2\text{k}\Omega$，则：

$$R_3=R_1+R_2=20\ \text{k}\Omega\ 。$$

五、实验步骤

任务1： 单位负反馈传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(s+2)}$，试设计串联有源超前校正网络的传递函数 $G_c(s)$，使系统的静态速度误差系数 $K_v=20$，相位裕度 $\gamma>35°$，幅值裕度 $h>10\text{dB}$。

■ 频率法无源超前校正装置的设计

【例 2】 已知单位负反馈传递函数为 $G_0(s)=\dfrac{K}{s^2(0.2s+1)}$，试设计无源串联超前校正网络的传递函数 $G_c(s)$，使系统的静态加速度误差系数 $K_a=10$，相位裕度 $\gamma\geq35°$。

五、实验步骤

【解】

（1）由于 $K_a=\lim\limits_{s\to 0} s^2\dfrac{K}{s^2(0.2s+1)}=K=10$，所以未校正系统的开环传递函数为：

$$G_0(s)=\frac{10}{s^2(0.2s+1)}$$

（2）绘制未校正系统的伯德图，可得未校正系统的相位裕度 $\gamma=-30.455°$，截止频率 ω_c =2.9361rad/s，未校正系统处于不稳定状态。因此，系统需要增加的相位超前角 φ_m =35°-(-30.46°) +18.54° =84°（附加角度为 18.54°）。

五、实验步骤

一般情况下，若需要校正网络提供的相位超前角 φ_m >60°，就须采用两级或 n 级串联超前校正网络来实现，每一级提供的相位超前角为 $\frac{\varphi_m}{n}$。因此，本例采用两级串联超前校正网络来实现，每一级提供的相位超前角为 $\frac{\varphi_m}{2}=42°$。

MATLAB 参考程序如下：

```
num=10;
den=[0.2,1,0,0];
G0=tf(num,den);
[Gm,Pm,Wcg,Wcp] = margin(G0);
w=0.1:1:10000;
```

```
[mag,phase]=bode(G0,w);
magdb=20*log10(mag);
phim1=35;
deta=18;
phim=(phim1-Pm+deta)/2;
```

五、实验步骤

```
alpha=(1+sin(phim*pi/180))/(1-sin(phim*pi/180));
n=find(magdb+10*log10(alpha)<=0.0001);
wc=w(n(1));
w1=wc/sqrt(alpha);
w2=sqrt(alpha)*wc;
numc=(1/alpha)*[1/w1,1];
denc=[1/w2,1];

Gc1=tf(numc,denc);
Gc=Gc1*Gc1;  %Gc1 是 1 个校正网络，Gc 是 2 个网络串联
G=(alpha)^2*Gc*G0;
```

五、实验步骤

```
% G 是校正后的开环传递函数，alpha^2 是校正网络的放大倍数
disp('显示单级校正网络传递函数，2 级串联校正网络传递函数及
alpha, T 的值'),

T=1/w2;
Gc1, Gc, [alpha, T],
bode(G0, G);
hold on, margin (G), figure (2);
sys0=feedback(G0,1); step(sys0); hold on,
sys=feedback(G, 1); step(sys)
```

五、实验步骤

执行程序后，得到校正网络的传递函数及校正后的伯德图和单位阶跃响应曲线，如图5和图6所示。

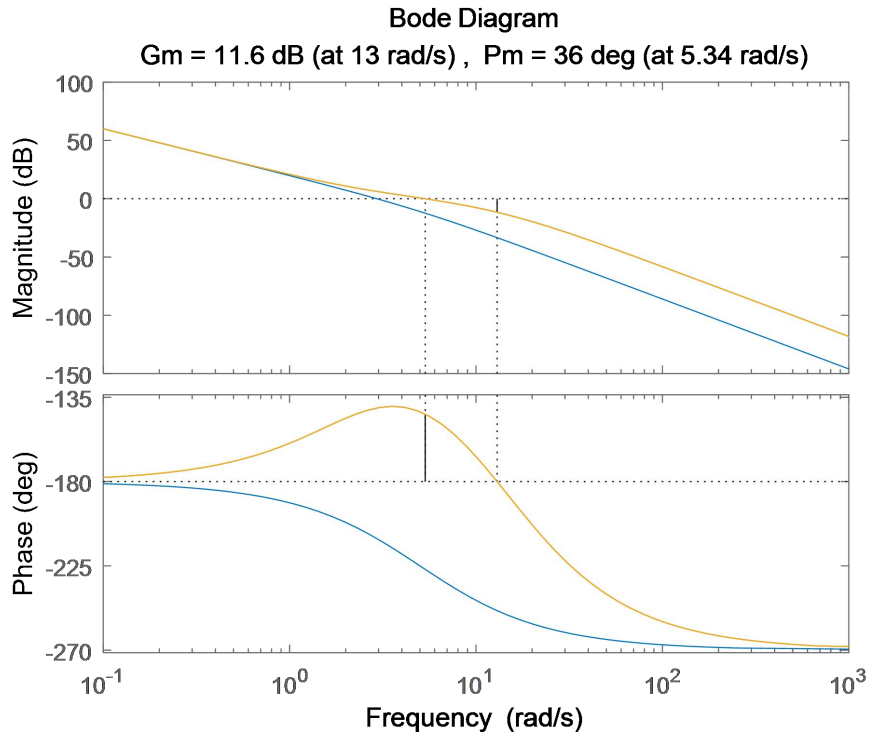


图5.无源超前校正前（蓝）和校正后（黄）的伯德图

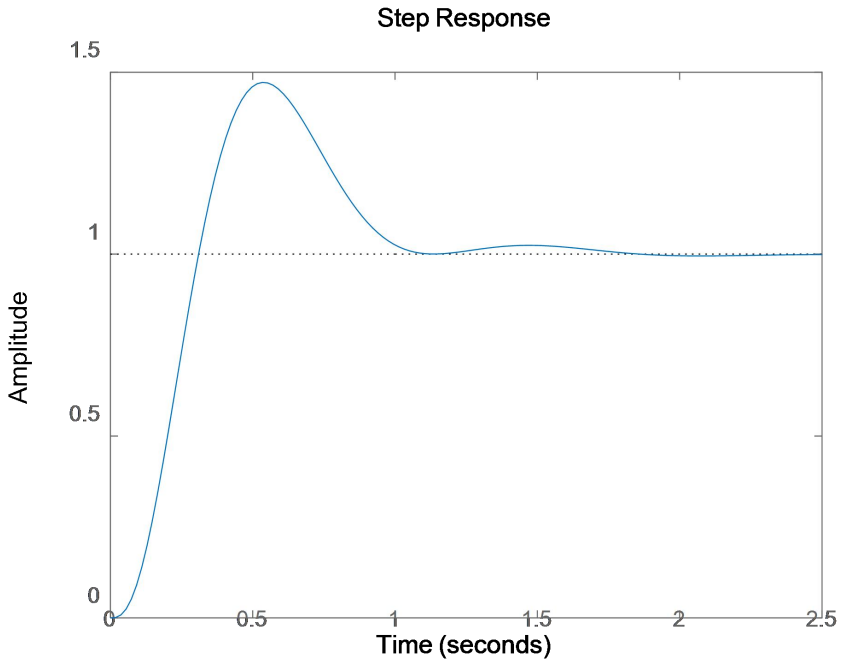


图6. 校正后闭环系统单位阶跃响应

五、实验步骤

可见，校正后系统的幅值裕度 $h=11.598$，$\omega_x=12.976$，相位裕度 $\gamma=36.039°$，$\omega_c=5.3395\text{rad/s}$。设计结果满足要求，且校正后系统的单位阶跃响应稳定。↵

通过上例得出结论：采用串联超前校正的效果是中频段的 ω_c 和 γ 两项指标得以改善，动态指标 t_s 和 M_p 变好了；但是 $G_c(s)$ 幅值增加，使高频段 $L_0(\omega)$ 抬高，系统抗高频噪声能力降低。↵

【练习 2】 已知 $G_0(s)=\dfrac{K}{s(\frac{1}{2}s+1)(\frac{1}{30}s+1)}$，要求设计串联超前校正装置，使系统的稳态速度误差 $e_{ss}\le 0.1$，$M_p\le 27.5\%$，$t_s\le 1.7s$，试确定 $G_c(s)$。（提示：先将时域指标转化成频域指标。）

六、实验报告

实验报告要求：

- **实验目的；**
- **实验任务/要求；**
- **实验仪器、设备及材料；**
- **实验原理；**
- **实验步骤；**
- **实验结果及心得。**